

高维累积：区域、坐标与 Jacobian

从“多写一层积分”到“给几何域选择可计算表示”

本册只追问一个根本问题：局部贡献分布在二维或三维区域上时，怎样选择扫描方向或坐标系，把同一个几何域编码成合法积分限，并在重表达后仍保持累积量不变？重积分的核心难点不在积分符号的层数，而在区域、坐标、微元和覆盖关系是否同时闭合。

0 本册定位

本册是高等数学 Subject Atlas 下的 Topic08。Topic06 提供空间对象和曲面表示，Topic07 提供多元可微与 Jacobian matrix；本册把这些局部表示组织成区域上的有限累积。

0.1 Own

- 二重/三重积分对象、常用存在与换序资格；
- 平面区域的竖直/水平扫描、空间区域的投影/切片表示；
- 换序、分区、对称性与坐标选择；
- 极坐标、柱坐标、球坐标及一般变量变换的积分使用；
- 面积、体积、质量、质心、矩与转动惯量的累积模型；
- 收缩区域平均值、尺度固定化、整体积分常数降维和矩形混合偏导积分。

0.2 Uses / Stop Boundary

- Jacobian matrix 到 determinant 的局部面积/体积缩放解释归 B02；
- 行列式的线性代数语义归线性代数 Topic02；
- 随机变量变换中的概率质量守恒归 B07；
- 第一型曲线/曲面积分和带方向的 Green/Gauss/Stokes 机制归 Topic09；
- 一般测度论、非绝对可积重积分和一般流形坐标不进入数学一主干；
- 单一高维累积问题族的题目信号、第一动作、检查点和退出条件进入同目录训练 Markdown；跨多个训练专题稳定复用并经证据验证的控制才进入《高等数学做题规则》。

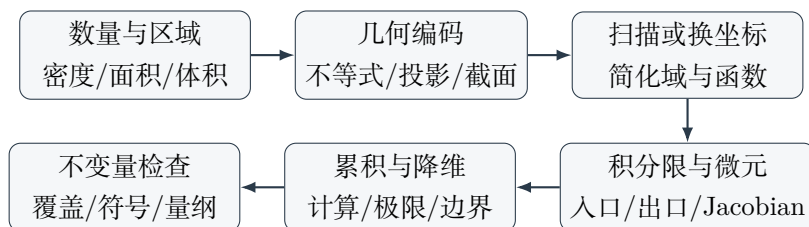
1 母模型：先编码区域，再累积局部贡献

Quantity / Region $\rightarrow$ Geometric Encoding $\rightarrow$ Scan / Coordinate Choice $\rightarrow$ Bounds / Measure
Accumulate $\rightarrow$ Dimension Reduction $\rightarrow$ Invariant Check

1. **Quantity / Region**: 确认累积对象、密度与真实几何域;
2. **Geometric Encoding**: 把曲线/曲面条件转成不等式与投影;
3. **Scan / Coordinate Choice**: 选择使区域和被积函数共同变简单的表示;
4. **Bounds / Measure**: 写入口/出口、参数范围和面积/体积微元;
5. **Accumulate**: 先做对称、分区与可积性判断, 再计算;
6. **Dimension Reduction**: 综合题尽量降到一维极限、代数常数或边界值;
7. **Invariant Check**: 用面积、量纲、符号、覆盖次数和粗界复核。

重积分是一份“区域编码 + 测度守恒”协议

同一个区域可以被竖直扫描、水平扫描或新坐标网格描述。积分次序改变的是编码, 坐标换元改变的是局部网格; 累积量保持不变的前提是: 新积分限恰好覆盖原区域, 局部微元按 Jacobian 绝对值修正, 且没有遗漏或重复分支。



2 积分对象与合法性: 先确认能否交换表示

对平面区域 D 和空间区域 Ω ,

$$\iint_D f dA, \quad \iiint_{\Omega} f dV$$

分别累积二维和三维局部贡献。 $f \equiv 1$ 给面积/体积; 密度给质量; 坐标或到轴距离的加权给矩、质心与转动惯量。

常见考试情形中, f 在有界闭区域上连续时, 重积分存在且可写成合法累次积分。更一般地, 非负函数可用 Tonelli, 绝对可积函数可用 Fubini。若区域无界、函数无界或仅条件收敛, 换序不再是免费动作, 必须回到逐段极限与绝对可积性。

对象资格不能被计算熟练度替代

把 $dx dy$ 调换、把极坐标代入或把两个广义积分相减, 都隐含了存在性、覆盖与极限次序。正常有界连续题可使用标准定理; 一旦出现奇点、无界域或条件抵消, 应先停下检查资格。

3 二维区域扫描: 一根针只穿过一个线段

若竖直扫描时每条针从 $y = \varphi_1(x)$ 进入、从 $y = \varphi_2(x)$ 离开, 则

$$D = \{(x, y) : a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\},$$

$$\iint_D f dA = \int_a^b \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy dx.$$

水平扫描同理：固定 y ，左右边界给内层 x 的入口与出口。

必须分区的根本信号是：同一根扫描针与区域的交集不再是一个连续线段。边界交换、孔洞、交点改变拓扑，以及绝对值、 $\max/\min$ 的符号曲线都可能造成这一情况。

4 换序：不是交换微分，而是重写同一区域

换序流程为：从原积分限恢复不等式，求交点并画域，改变扫描方向，读取新入口/出口，再判断是否分段。

贯穿母例：不可直接积分的内层因换序而消失

$$I = \int_0^1 \int_x^1 e^{-y^2} dy dx, \quad D = \{0 \leq x \leq y \leq 1\}.$$

水平重写为

$$I = \int_0^1 \int_0^y e^{-y^2} dx dy = \int_0^1 ye^{-y^2} dy = \frac{1 - e^{-1}}{2}.$$

原表示先给出区域不等式，水平扫描保持同一三角域，再让困难变量成为外层常参数；正值和 $I < |D| = 1/2$ 给出独立数量级检查。不可积结构只是考虑换序的信号；若只把 dx, dy 对调而不重写边界，就已经改变积分对象。

5 对称性：区域与密度必须共同不变

若变换 S 保持区域且 $|\det DS| = 1$ ，则可以比较 f 与 $f \circ S$ 。例如 D 关于 y 轴对称时，关于 x 的奇函数积分为零；若 D 在 $(x, y) \leftrightarrow (y, x)$ 下不变，则

$$\iint_D f(x, y) dA = \frac{1}{2} \iint_D [f(x, y) + f(y, x)] dA.$$

圆盘上的旋转对称还给出

$$\iint_D x^2 dA = \iint_D y^2 dA = \frac{1}{2} \iint_D (x^2 + y^2) dA.$$

只看被积函数奇偶而不检查区域，是最常见的第一次偏离。

6 坐标换元：域、函数与微元必须一起搬运

设 $T: (u, v) \mapsto (x(u, v), y(u, v))$ 在新区域 D' 上分片一一、足够光滑且 Jacobian 非退化，则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} f(T(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv.$$

绝对值保证无向面积为正；正变换/逆变换的选择必须与实际代入方向一致。为什么 determinant 测量局部面积/体积缩放，由 B02 唯一解释；本册只维护换元的积分机制。

好的换元同时简化区域边界与“被积函数 $\times$ 微元”。只简化其中一个而让另一个爆炸，通常不是有效表示。

6.1 极坐标与广义极坐标

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad dA = r dr d\theta.$$

圆、圆环、射线和 $x^2 + y^2$ 是强信号，但不是使用极坐标的必要条件。真正的选择标准是：**新的坐标线能否同时贴合边界族**，并让“**被积函数 × 微元**”更简单。因此三角域、由比例 y/x 与尺度共同控制的区域，甚至某些非圆形边界，也可能在极坐标或其变形下更容易编码。

椭圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$$

可用 $x = ar \cos \theta, y = br \sin \theta$ ，此时 $dA = abr dr d\theta$ 。

6.2 边界族诱导的坐标

边界为 $x+y = \text{常数}$ 与 $x-y = \text{常数}$ 时，可令 $u = x+y, v = x-y$ ；边界为 $xy = \text{常数}$ 与 $y/x = \text{常数}$ 时，可考虑对应双曲坐标。选择原则不是记名称，而是让新坐标线贴合边界族。

更一般地，可以把坐标选择理解为寻找两个函数 $u = \phi(x, y), v = \psi(x, y)$ ，使原区域尽量被写成

$$u_1 \leq u \leq u_2, \quad v_1 \leq v \leq v_2.$$

若题目边界本来就是 $\phi = \text{常数}$ 与 $\psi = \text{常数}$ 的两族曲线，这是比“看见圆就极坐标”更稳定的生成原则。新坐标是否值得用，还要继续审计 Jacobian、逆像分支和被积函数复杂度。

非全局一一的变换必须限制象限/符号分支或拆分逆像。Jacobian 非零只给局部资格，不能替代全局覆盖检查。

7 三维区域：投影与切片是两种降维接口

若沿 z 轴穿针，

$$\Omega = \{(x, y, z) : (x, y) \in D_{xy}, z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y)\},$$

则

$$\iiint_{\Omega} f dV = \iint_{D_{xy}} \int_{z_1}^{z_2} f dz dA.$$

若固定高度 z 的截面 D_z 更简单，则

$$\iiint_{\Omega} f dV = \int_c^d \left(\iint_{D_z} f dA \right) dz.$$

当 $f = f(z)$ 时，这直接降为 $\int_c^d f(z) A(z) dz$ 。六种直角坐标次序的选择，本质仍是比较“内层入口/出口、外层投影、函数可积性”三项复杂度。

7.1 柱坐标与球坐标

柱坐标：

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z, \quad dV = r dr d\theta dz.$$

球坐标采用 ϕ 为与正 z 轴夹角：

$$\begin{aligned}x &= \rho \sin \phi \cos \theta, \\y &= \rho \sin \phi \sin \theta, \quad dV = \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta. \\z &= \rho \cos \phi,\end{aligned}$$

球坐标的主要风险常在角度范围而非计算：必须把半空间、圆锥和球壳条件逐条翻译为 ρ, ϕ, θ 的范围。

8 参数边界与分段密度：先找真正改变积分表达式的界面

若边界以参数方程

$$x = x(t), \quad y = y(t)$$

给出，参数 t 首先描述的是**边界点的生成方式**，并不自动成为整个二维区域的第二个坐标。常见路线是先选一个扫描方向，把未知边界暂写成 $y = \phi(x)$ 或 $x = \psi(y)$ ，再在真正进行一维边界积分或换元时使用参数关系并同步换限。若参数化能够与另一坐标共同形成一一覆盖，也可进一步构造二维变量变换，但必须单独验证 Jacobian 与覆盖。

被积函数含 $|g(x, y)|$ 、 $\min\{f, g\}$ 、 $\max\{f, g\}$ 或取整函数时，分区边界不是原几何域的外边界，而是**表达式发生切换的内部界面**：

$$g(x, y) = 0, \quad f(x, y) = g(x, y), \quad h(x, y) \in \mathbb{Z}.$$

积分区域必须同时被原边界与这些切换界面切开；若对称性能够把多个子区配对，则先对称降维再分区。

9 物理量：先写局部贡献与单位

对二维密度 ρ ,

$$M = \iint_D \rho dA, \quad \bar{x} = \frac{1}{M} \iint_D x \rho dA, \quad \bar{y} = \frac{1}{M} \iint_D y \rho dA.$$

到坐标轴距离平方的加权给转动惯量，例如

$$I_x = \iint_D y^2 \rho dA, \quad I_O = \iint_D (x^2 + y^2) \rho dA.$$

三维公式只需把 dA 换为 dV 并使用相应距离。量纲检查会直接暴露密度、微元或距离因子的遗漏。

10 Riemann 和：双重求和是二维小网格的累积极限

二重积分的定义提供了从离散双重求和到连续累积的反向接口。若矩形区域被划成 $n \times m$ 个小格，网格尺度趋零，且采样点 ξ_{ij} 落在对应小格内，则

$$\sum_{i,j} f(\xi_{ij}) \Delta A_{ij} \longrightarrow \iint_D f dA.$$

因此看到含 $1/n^2$ 、 i/n 、 j/n 或三角形索引域的双重和时，首先识别：索引范围在逼近哪个二维区域，每一项能否写成“函数值 $\times$ 小面积”。三角形或斜边索引域不能机械补成矩形；必须从 i, j 的不等式恢复真实极限区域。

从双重和恢复区域

若

$$S_n = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{2n} \exp\left(\max\left\{\frac{2i}{n}, \frac{j}{n}\right\}\right),$$

令 $x = i/n$ 、 $y = j/n$ ，则采样区域趋向

$$D = [0, 1] \times [0, 2],$$

且每格面积为 $1/n^2$ ，故极限为

$$\iint_D e^{\max\{2x, y\}} dx dy.$$

真正需要继续处理的是内部切换线 $y = 2x$ ，而不是把双重和当成两个互不相关的一元和。

11 乘积域与积分不等式：把一维乘积改写成二维同域比较

某些一维积分不等式的两边含两个积分的乘积。若定义在同一区间 $[a, b]$ ，则

$$\left(\int_a^b f(x) dx\right) \left(\int_a^b g(y) dy\right) = \iint_{[a,b]^2} f(x)g(y) dx dy.$$

这使“两个彼此独立的一维量”进入同一个二维区域，可以通过交换 (x, y) 、比较 $f(x) - f(y)$ 与 $g(x) - g(y)$ 的符号来构造非负积分。例如当 f, g 同为单调不减时，

$$(f(x) - f(y))(g(x) - g(y)) \geq 0.$$

在正方形上积分并展开即可得到 Chebyshev 型积分不等式。这里二重积分的价值是**制造可比较的共同样本空间**，不是为了增加计算层数。

12 收缩区域：平均值先锁定主阶

若正面积区域 D_t 收缩到 $\mathbf{x}_0$ ， $\text{diam}(D_t) \rightarrow 0$ ，且 f 在该点连续，则

$$\frac{1}{|D_t|} \iint_{D_t} f dA \rightarrow f(\mathbf{x}_0), \quad \iint_{D_t} f dA = f(\mathbf{x}_0)|D_t| + o(|D_t|).$$

证明只需用连续性把 $|f - f(\mathbf{x}_0)|$ 一致压到 ε ，再乘区域面积。这比追踪一个随 t 变化的中值点更稳健。

若 $D_t = \mathbf{x}_0 + tD$ ，尺度换元把变化区域固定：

$$\iint_{D_t} f(\mathbf{x}) dA = t^2 \iint_D f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{u}) d\mathbf{u}.$$

当 $f(\mathbf{x}_0) = 0$ 时，最低非零 Taylor 项与区域矩共同决定主阶；中心对称区域会自动消去一次项。不能因为分子是趋零积分就直接使用洛必达。

收缩圆盘的首阶

若 $D_t = \{x^2 + y^2 \leq t^2\}$ 且 f 在原点连续, 则

$$\iint_{D_t} f dA = \pi t^2 f(0, 0) + o(t^2).$$

若 $f(0, 0) = 0$, 再升级到 Taylor 与圆盘的对称矩, 而不是先对参数积分求导。

13 综合题降维: 把未知整体量和导数积分压到边界

13.1 未知整体积分先设为常数

若

$$A = \iint_D wf dA, \quad f = h + cA,$$

代回得

$$\left(1 - \iint_D wc dA\right) A = \iint_D wh dA.$$

这把函数问题降为标量代数方程, 但必须分类检查系数是否为零: 可能唯一、无解, 也可能不能唯一确定。其秩一算子类比只作 Bridge Note, 不在本册展开线性代数机制。

13.2 矩形上的混合偏导是二维基本定理

若 $R = [a, b] \times [c, d]$ 且 f_{xy} 连续, 则

$$\iint_R f_{xy} dA = f(b, d) - f(a, d) - f(b, c) + f(a, c).$$

带权情形可按已知边界条件选择分部次序。非矩形区域会产生移动边界与链式项, 应考虑重新分区或调用 Topic09 的 Green/边界积分接口; Green 机制不在本册复制。

14 专题执行协议

1. **Object**: 确认区域、密度、目标量和正常/广义积分资格;
2. **Encode**: 把边界写成不等式, 找交点、投影和截面;
3. **Choose**: 比较直角扫描、换序、对称、极柱球或一般换元;
4. **Bounds**: 逐层写入口/出口与参数范围, 必要时分区;
5. **Measure**: 同步搬运被积函数与 dA/dV , 核对 Jacobian 方向、绝对值和分支;
6. **Reduce**: 先利用对称、平均值、尺度、整体常数或边界降维, 再计算;
7. **Verify**: 用 $f \equiv 1$ 、符号、量纲、粗界、覆盖次数与替代次序复核。

15 高频失败路径：第一次偏离发生在哪里？

- 不恢复几何域，只把 dx, dy 字面交换；
- 一根扫描针穿过多段区域，却仍强行使用一组上下限；
- 只看函数奇偶，不检查区域是否在变换下保持不变；
- 换元只代函数，漏掉新区域、Jacobian 绝对值或逆像分支；
- 把 Jacobian 非零误当成全局一一覆盖；
- 极坐标漏 r ，球坐标漏 $\sin \phi$ 或角度约定混乱；
- 三重积分机械选投影法，不比较截面积降维；
- 收缩区域中点值为零就直接洛必达，忽略尺度与区域矩；
- 设整体积分为常数后默认方程必有唯一解；
- 把非矩形上的混合偏导积分机械套用矩形四角公式；
- 把曲面面积元、Green/Gauss 定向机制或概率密度变换复制进本册。

16 传统章节与 Source Corpus 映射

Source / 传统	进入本册	分流与拒绝复制
内容		
II-04 重积分对象/资格	局部贡献、常用 Fubini/Tonelli 边界	一般测度论不进入主干
II-04 区域与换序	扫描针、入口/出口、分区与换序	考场局部触发动作进入同目录训练 Markdown
II-04 对称性	区域与函数共同变换	概率对称性不在本册复制
II-04 二维/三维换元	极柱球坐标、边界族坐标与覆盖审计	determinant 缩放解释归 B02
II-04 应用	面积、体积、质量、质心与转动惯量	第一型曲线/曲面积分归 Topic09
II-04 参数边界/分段密度	参数边界资格、绝对值/min/max 的内部切换界面	参数曲线弧长与曲线积分归 Topic06/09
II-04 Riemann 和	双重和到二维区域与小面积的恢复	一般测度论定义不进入主干
II-04 积分不等式	乘积域重写、交换对称与同域比较	一维不等式本体不复制
II-04.1 收缩区域	平均值主阶、尺度固定化与区域矩	参数求导只保留资格接口

II-04.1 未知整 体积分	设常数并分类求解退化方程	秩一算子类比只作 Bridge Note
II-04.1 混合偏 导	矩形四角公式与分部次序	Green 边界机制归 Topic09
II-04.1 二重积 分中值	连续区域上的存在性与平均值 边界	不用于定位具体中值点

17 一页压缩：忘掉公式后怎样重建？

一句话

重积分先把真实区域编码成扫描或坐标网格，再用入口/出口与微元累积；换序保持区域，换元同时改变区域、函数和局部尺度。复杂题的目标通常不是硬算，而是降到一维、常数方程或边界数据。

17.1 三个重建公式

$$\begin{aligned}\iint_D f dA &= \int_{\text{扫描范围}} \int_{\text{入口}}^{\text{出口}} f d(\text{内层}) d(\text{外层}), \\ \iint_D f(x, y) dx dy &= \iint_{D'} f(T(u, v)) |\det DT| du dv, \\ \frac{1}{|D_t|} \iint_{D_t} f dA &\rightarrow f(\mathbf{x}_0) \quad (D_t \rightarrow \{\mathbf{x}_0\}).\end{aligned}$$

17.2 重建问题

1. 当前累积的是面积、体积、质量、矩还是普通函数值？
2. 原边界能否写成单段扫描，扫描针会不会穿过多个线段？
3. 换序、对称或换坐标中，哪一个同时简化区域和密度？
4. 新坐标范围是否一一覆盖，Jacobian 是否使用正确方向与绝对值？
5. 三维区域更适合投影穿针，还是按截面积切片？
6. 收缩区域是否先用面积主阶，点值为零后才升级 Taylor？
7. 未知整体积分的标量方程是否退化，混合偏导是否真的在矩形上？
8. 最终符号、量纲、粗界、对称中心和覆盖次数是否合理？
9. 是否已经越界到 B02、B07 或 Topic09？

A 高维累积 Coverage 锚点

层级/对象	核心资格	输出
二维扫描	每根针与子区域交于单线段	合法累次积分限
换序/对称	同一区域、合法可积、变换保持域	简化后的等值积分
坐标换元	分片一一、足够光滑、微元修正	新区域上的等值累积
三维表示	投影/截面完整且不重不漏	六次序或柱球坐标积分
收缩区域	直径趋零、点处连续/足够光滑	平均值主阶与高阶区域矩
综合降维	标量方程不漏退化；矩形边界资格	代数常数或边界值

本册覆盖二重/三重积分、区域扫描与换序、对称性、极柱球坐标、一般换元、物理量、收缩区域和综合降维；B02 拥有 determinant 的局部尺度解释，B07 拥有概率质量守恒，Topic09 拥有边界定向积分。